

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**143005021 - Investigación De Seguridad Operacional: Analisis D**

### PLAN DE ESTUDIOS

**14TA - Master Universitario En Sistemas Del Transporte Aereo**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Segundo semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 6  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 9  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 12 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 143005021 - Investigacion de Seguridad Operacional: Analisis D |
| No de créditos                      | 4.5 ECTS                                                       |
| Carácter                            | Optativa                                                       |
| Curso                               | Primer curso                                                   |
| Semestre                            | Segundo semestre                                               |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                                  |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                     |
| Titulación                          | 14TA - Master Universitario en Sistemas del Transporte Aereo   |
| Centro responsable de la titulación | 14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio                        |
| Curso académico                     | 2025-26                                                        |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                    | Despacho | Correo electrónico      | Horario de tutorías<br>*                                    |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Daniel Sanchez Machota<br>(Coordinador/a) |          | daniel.sanchez@upm.es   | L - 10:15 - 11:15<br>X - 10:15 - 11:15<br>V - 16:00 - 17:00 |
| Jose Felix Alonso Alarcon                 |          | josefelix.alonso@upm.es | - -                                                         |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Gestion De Seguridad Operacional

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Gestion de tráfico aéreo

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CE5 - Comprender principios, requisitos , criterios y métodos para la gestión de la seguridad operacional en el sistema del transporte aéreo

CE6 - Interpretar y valorar la normativa y de aplicación en el ámbito de la seguridad operacional

CG3 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas que puedan estar vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios en el marco correspondiente a los Sistemas del Transporte Aéreo

CG4 - Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados, y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG6 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CT4 - Analizar implicaciones económicas, administrativas, sociales o medioambientales ligadas a la aplicación de nuevos conceptos y técnicas en el Sistema del Transporte Aéreo

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA44 - Identifica el sistema regulador básico en materia de Seguridad Operacional

RA65 - El alumno conoce y comprende las metodologías para la realización de análisis de seguridad

RA29 - Conocimiento y comprensión de la normativa aplicable en materia de seguridad y protección de la aviación civil

RA129 - Mediante casos prácticos, el objetivo de la asignatura es que el alumno aprenda a aplicar los fundamentos y métodos cuantitativos del análisis de riesgos en el ámbito de la seguridad operacional

RA82 - El alumno comprende las capas de la gestión de conflictos

RA30 - Conocimiento, comprensión y síntesis de la aplicación de los principios de diseño y aplicación de tecnologías y procedimientos para garantizar la seguridad del transporte aéreo

RA73 - El alumno domina el concepto de modelización de riesgo

RA78 - Conoce metodologías internacionales de validación de concepto operacionales en el campo del ATM

RA77 - El alumno comprende y aplica la metodología de diseño de espacio aéreo

RA39 - Comprensión de la necesidad de la evolución del Sistema de Navegación Aérea

RA81 - El alumno comprende el concepto de separación en términos ATM

RA76 - El alumno comprende los conceptos básicos para el diseño de los procedimientos de vuelo instrumental basados en navegación convencional y en PBN

RA83 - El alumno comprende los sistemas y conceptos operacionales que se aplican en la gestión de la separación

RA20 - El alumno conoce las técnicas de toma de decisión con incertidumbre y riesgo

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura tiene por objetivo instruir al alumno sobre la investigación de seguridad operacional, empezando por la investigación de accidentes e incidentes y los sistemas de notificación de sucesos, pero haciendo énfasis en los sistemas proactivos y predictivos de análisis de datos. Se describirán los principales métodos y herramientas de análisis de la información de seguridad operacional.

Se introducirá la capacidad de relacionar diferentes aspectos de la gestión ATM e interrelacionar la operación de aeronaves con la seguridad operacional

### 5.2. Temario de la asignatura

#### 1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. La investigación de seguridad operacional
- 1.2. Enfoques para la gestión de la seguridad operacional: reactivo, proactivo, predictivo

#### 2. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES GRAVES DE AVIACIÓN CIVIL

- 2.1. Normativa aplicable. El Anexo 13 de OACI
- 2.2. Notificación e investigación
- 2.3. El investigador y la investigación
- 2.4. Análisis
- 2.5. Informe y Recomendaciones

#### 3. SISTEMAS OBLIGATORIOS DE NOTIFICACIÓN DE SUCESOS

- 3.1. Reporte y análisis de incidencias de seguridad
- 3.2. Investigación: Metodología SOAM
- 3.3. SNS. Normativa aplicable

#### 4. SISTEMAS PROACTIVOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

- 4.1. Reportes voluntarios: ASRS y EVAIR

4.2. Encuestas y auditorias de seguridad operacional

5. SISTEMAS PREDICTIVOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

5.1. FDA, FOQA, MOQA

5.2. Registradores de voz y datos en el transporte Aéreo: FDR, CVR, QAR

5.3. Sistemas de Evaluación directa: TEM

5.4. Metodología STAMP: CAST y STPA

6. EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

6.1. Taxonomía de Sucesos: Notificación ADREP

6.2. ECCAIRS

6.3. Gestión y Protección de la información de seguridad operacional

7. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

7.1. Métodos y herramientas

7.2. Modelos causales de accidentes e incidencias de seguridad de seguridad

7.3. Análisis de Series Temporales

8. Analisis de seguridad de aeronaves tripuladas por control remoto

9. Metodología STAMP

9.1. STPA (System Theoretic Process Analysis)

9.2. CAST (Causal Analysis based on System Theory)

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1 Clases Teoría</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                      |                  |                |                                                                                                                                                                            |
| 2   | <b>Tema 2 Clases Teoría / Problemas en el aula</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Presetnacion conclusiones iniciales investigación accidente</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                  |                | <b>Presetnacion conclusiones iniciales investigación accidente</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 3   | <b>Tema 2 Clases Teoría / Problemas en el aula</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Análisis de accidente: modelos NACA y Reason</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación               |                  |                | <b>Análisis de accidente: modelos NACA y Reason</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                     |
| 4   | <b>Tema 2 Taller de accidente</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>Investigación de accidente y redacción de Informe</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                           |                  |                | <b>Investigación de accidente y redacción de Informe</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                |
| 5   | <b>Tema 3 Clases Teoría / Problemas en el aula</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Investigación de accidente y redacción de Informe</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación           |                  |                | <b>Trabajo de comparación normativas nacional, europea y OACI</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00       |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <p><b>Tema 3 Clases Teoría / Ejercicio SOAM-STAMP</b><br/>Duración: 01:00<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Análisis incidente mediante SOAM-STAMP</b><br/>Duración: 02:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p>                     |  |  | <p><b>Análisis incidente mediante SOAM-STAMP</b><br/>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:00</p>                      |
| 7  | <p><b>Tema 4 Clases Teoría</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Análisis incidente mediante SOAM-STAMP</b><br/>Duración: 02:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p>                                             |  |  |                                                                                                                                                                                  |
| 8  | <p><b>Tema 4 Presentación de trabajos grupos de alumnos</b><br/>Duración: 01:00<br/>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas</p> <p><b>Trabajos sobre notificación de incidentes</b><br/>Duración: 02:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p>         |  |  | <p><b>Trabajos sobre notificación de incidentes</b><br/>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:00</p>                   |
| 9  | <p><b>Tema 5 Presentación de trabajos grupos de alumnos</b><br/>Duración: 03:00<br/>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas</p>                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                  |
| 10 | <p><b>Tema 5 Presentación de trabajos grupos de alumnos</b><br/>Duración: 03:00<br/>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas</p>                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                  |
| 11 | <p><b>Tema 4 y 5 Consolidación de resultados</b><br/>Duración: 03:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p>                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                  |
| 12 | <p><b>Tema 6 Clases Teoría / Problemas en el aula</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Trabajo Final: Investigación incidente y taxonomía. ECCAIRS</b><br/>Duración: 02:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> |  |  | <p><b>Trabajo Final: Investigación incidente y taxonomía. ECCAIRS</b><br/>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:00</p> |
| 13 | <p><b>Tema 6 Clases Teoría / Problemas en el aula</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Trabajo Final: Investigación incidente y taxonomía. ECCAIRS</b><br/>Duración: 02:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> |  |  |                                                                                                                                                                                  |

|    | Evaluación                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <b>Tema 7 Clases Teoría / Problemas en el aula</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Clase de teoría/problemas Tema 8</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | <b>Tema 9: Clase de teoría y problemas</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                       |  |  | <b>Presentaciones trabajos metodos de proactivos</b><br>PI: Técnica del tipo Presentación Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Examen tipo Test Temas 1 a 8</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | <b>Examen Final</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 03:00<br><br><b>Ejercicio escrito sobre las comptencias adquiridas en la asignatura</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Global<br>No presencial<br>Duración: 00:00     |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                 | Modalidad                                     | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                 |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------|
| 2    | Presentación conclusiones iniciales investigación accidente | PG: Técnica del tipo<br>Presentación en Grupo | Presencial | 00:00    | 5%              | 5 / 10      | CG3<br>CG4<br>CG6<br>CT4<br>CE5<br>CE6 |
| 3    | Análisis de accidente: modelos NACA y Reason                | TG: Técnica del tipo<br>Trabajo en Grupo      | Presencial | 00:00    | 10%             | 5 / 10      | CG3<br>CG4<br>CG6<br>CE5               |
| 4    | Investigación de accidente y redacción de Informe           | TG: Técnica del tipo<br>Trabajo en Grupo      | Presencial | 00:00    | 20%             | 5 / 10      | CG3<br>CG6<br>CE5                      |
| 5    | Trabajo de comparación normativas nacional, europea y OACI  | TG: Técnica del tipo<br>Trabajo en Grupo      | Presencial | 00:00    | 10%             | 5 / 10      | CE6                                    |
| 6    | Análisis incidente mediante SOAM-STAMP                      | TG: Técnica del tipo<br>Trabajo en Grupo      | Presencial | 00:00    | 10%             | 5 / 10      | CG3<br>CG4<br>CG6<br>CT4<br>CE5        |
| 8    | Trabajos sobre notificación de incidentes                   | TG: Técnica del tipo<br>Trabajo en Grupo      | Presencial | 00:00    | 10%             | 5 / 10      | CG3<br>CG6<br>CT4<br>CE5<br>CE6        |
| 12   | Trabajo Final: Investigación incidente y taxonomía. ECCAIRS | TG: Técnica del tipo<br>Trabajo en Grupo      | Presencial | 00:00    | 20%             | 5 / 10      | CG3<br>CG4<br>CG6<br>CT4<br>CE5<br>CE6 |

|    |                                               |                                              |            |       |     |        |                                        |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|----------------------------------------|
| 15 | Presentaciones trabajos metodos de proactivos | PI: Técnica del tipo Presentación Individual | Presencial | 00:00 | 10% | 5 / 10 | CG3<br>CG4<br>CG6<br>CT4<br>CE5<br>CE6 |
| 15 | Examen tipo Test Tems 1 a 8                   | EX: Técnica del tipo Examen Escrito          | Presencial | 00:00 | 5%  | 5 / 10 | CE5<br>CE6                             |

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                                          | Modalidad                               | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------|
| 17  | Examen Final                                                         | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 03:00    | 40%             | 5 / 10      | CG3<br>CG4<br>CG6<br>CT4<br>CE5<br>CE6 |
| 17  | Ejercicio escrito sobre las competencias adquiridas en la asignatura | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | 60%             | 5 / 10      | CE5<br>CE6                             |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                                                        | Modalidad                               | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------|
| Examen de conocimientos teorico prácticos de la asignatura         | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial | 03:00    | 40%             | 5 / 10      | CG3<br>CG4<br>CG6<br>CE5<br>CE6        |
| Ejercicio práctico sobre los conceptos aprendidos en la asignatura | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 00:00    | 60%             | 5 / 10      | CG3<br>CG4<br>CG6<br>CT4<br>CE5<br>CE6 |

## 7.2. Criterios de evaluación

Se realizará una evaluación continua del trabajo de los alumnos considerando tanto su participación en clase, demostrando comprensión de las técnicas y metodologías presentadas, como los trabajos en grupos, presentaciones y ejercicios de presentación individual. Esta evaluación podrá ser complementada con una prueba de conocimientos teóricos sobre las materias impartidas en las sesiones.

En la evaluación continuada se realizarán talleres y ejercicios en grupo que tendrán un peso variable en función de la complejidad del ejercicio, según se describe:

- Presentación conclusiones preliminares de investigación de accidentes. Presentación individual, con un peso del 5%
- Análisis de accidente: modelos NACA y Reason Trabajo en Grupo, con un peso del 10%
- Investigación de accidente y redacción de Informe Trabajo en Grupo, con un peso del 20%
- Trabajo de comparación normativas nacional, europea y OACI. Trabajo en Grupo, con un peso del 10%
- Análisis incidente mediante SOAM-STAMP. Trabajo en Grupo, con un peso del 10%
- Trabajos de notificación de accidentes, incidentes y sucesos. Trabajo en Grupo, con un peso del 10%
- Presentaciones trabajos métodos proactivos. Presentación Individual, con un peso del 10%
- Examen tipo Test Temas 1 a 8. Examen Escrito, con un peso del 10%
- Trabajo Final: Investigación incidente y taxonomía. ECCAIRS Trabajo en Grupo, con un peso del 20%

**La evaluación final ordinaria** constará de:

- Examen Final: Técnica del tipo Examen Escrito Presencial con un peso del 40% en la nota
- Ejercicio escrito sobre competencias adquiridas en la asignatura. Trabajo Individual, con un peso del 60% de la nota

**La evaluación final extraordinaria** constará de:

- Examen Final: Técnica del tipo Examen Escrito Presencial con un peso del 40% en la nota
- Ejercicio escrito sobre competencias adquiridas en la asignatura. Trabajo Individual, con un peso del 60% de la nota

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                                                     | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexo 13 y Anexo 10 de OACI                                                                                                                                                | Bibliografía |                                                                                                                                                                                        |
| Manual de Seguridad Operacional de OACI                                                                                                                                    | Bibliografía |                                                                                                                                                                                        |
| Descubrir la investigación de accidentes de aviación civil                                                                                                                 | Bibliografía |                                                                                                                                                                                        |
| REAL DECRETO 389/1998, de 13 de marzo, por el que se regula la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil.                                             | Bibliografía |                                                                                                                                                                                        |
| Real Decreto 629/2010, de 14 de mayo                                                                                                                                       | Bibliografía | Por el que se modifica el Real Decreto 389/1998, de 13 de marzo, con el fin de modificar la composición de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.  |
| Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto, de asistencia a las víctimas de accidentes de la aviación civil y sus familiares y por el que se modifica el Real Decreto 389/1998. | Bibliografía |                                                                                                                                                                                        |
| Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea                                                                                                                             | Bibliografía |                                                                                                                                                                                        |
| REGLAMENTO (UE) 996/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 20 de octubre de 2010                                                                                    | Bibliografía | sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE                                                          |
| REGLAMENTO (UE) 376 de 3 de abril de 2014 relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil                                                                       | Bibliografía | que modifica el Reglamento (UE) n 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 2003/42/CE y los Reglamentos (CE) n 1321/2007 y (CE) n 1330/2007 |

|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Real Decreto 1088/2020, de 9 de diciembre, por el que se completa el régimen aplicable a la notificación de sucesos de la aviación civil y | Otros        | aplicable a la notificación de sucesos de la<br>aviación civil y se modifica el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto,                                 |
| STPA Handbook                                                                                                                              | Bibliografía | Descripción de la metodología STAMP                                                                                                                                                                                                                  |
| Reglamento Delegado (UE) 2020/2034                                                                                                         | Otros        | El REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/2034 DE LA COMISIÓN de 6 de octubre de 2020 por el que se complementa el Reglamento (UE) n.º 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema europeo común de clasificación de riesgos. |
| Metodología ARMS-ERC                                                                                                                       | Bibliografía | Metodología desarrollada por el grupo de trabajo de la industria «Soluciones de Gestión de Riesgos para las Aerolíneas (ARMS)» para evaluar los riesgos operativos                                                                                   |